COMPLETE GUIDE

Arduino × Max/MSP

시리얼 통신 완벽 가이드

코딩을 전혀 모르는 사람을 위한
단계별 실습 가이드

Level 1 ~ Level 5 · 초보부터 전문가까지

목차

LEVEL 1 기초 개념 — 아두이노와 Max가 뭐야?

LEVEL 2 첫 번째 통신 — 1바이트 보내고 받기

LEVEL 3 가변저항 값 읽기 — A4 핀 실습

LEVEL 4 다중 센서 — 5개 핀 동시 제어

LEVEL 5 양방향 통신 — Max에서 아두이노로

부록 A 포트 이름 찾는 법

부록 B 트러블슈팅 체크리스트

부록 C Max 객체 사전

LEVEL 1: 기초 개념

아두이노란?

아두이노는 작은 컴퓨터입니다. 센서(빛, 소리, 온도, 거리, 회전 등)를 읽거나, LED/모터 같은 장치를 제어할 수 있습니다. USB 케이블로 컴퓨터에 연결하면, 이 USB를 통해 데이터를 주고받을 수 있습니다.

Max/MSP 란?

Max/MSP는 음악/영상/인터랙티브 미디어를 만드는 시각적 프로그래밍 환경입니다. 코드를 타이핑하는 대신, 상자(객체)들을 선으로 연결해서 프로그램을 만듭니다.

둘이 만나면?

아두이노에 붙인 센서 값을 Max에서 실시간으로 받아서, 음악을 조작하거나, 영상을 변화시키거나, 데이터를 시각화할 수 있습니다. 가변저항 하나로 볼륨을 조절하거나, 초음파 센서로 테레민을 만들 수도 있습니다.

통신 방식: 시리얼(Serial)

아두이노와 Max는 USB 케이블을 통한 시리얼 통신을 사용합니다. 시리얼은 데이터를 한 번에 1바이트(0~255)씩 순서대로 보내는 방식입니다.

> **핵심 개념: 바이트(byte)**
> 1바이트 = 0부터 255까지의 숫자 하나. 아두이노와 Max 사이에는 항상 이 범위의 숫자가 오갑니다. 문자가 아니라 숫자입니다!

> **Serial.write() vs Serial.print() — 가장 흔한 실수!**
> Serial.write(65)는 숫자 65를 1바이트로 보냅니다. Serial.print(65)는 문자 '6'과 '5'를 각각 보냅니다(2바이트). Max의 serial 객체는 바이트 단위로 읽으므로, 반드시 Serial.write()를 사용하세요.

LEVEL 2: 첫 번째 통신

목표

아두이노에서 숫자를 하나 보내고, Max Console에 그 숫자가 표시되는 것을 확인합니다.

아두이노 코드

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  for (int i = 0; i < 256; ++i) {
    Serial.write(i);     // 0~255를 1바이트씩 전송
    delay(1000);         // 1초 간격
  }
}
```

Max 패치 구조 (4 개 객체)

아래 4개를 위에서 아래로 순서대로 연결합니다:

#	이름	종류	inlet	outlet	역할
1	toggle	UI 객체	1	1	on/off 스위치
2	qmetro 1000	객체	2	1	1초마다 bang 출력
3	serial c 9600	객체	1	2	시리얼 통신
4	print RawSerial	객체	1	0	Console 출력

연결 방법

`toggle` 1st out → **`qmetro 1000`** 1st in

`qmetro 1000` 1st out → **`serial c 9600`** 1st in

`serial c 9600` 1st out → **`print RawSerial`** 1st in

동작 원리

toggle을 켜면 qmetro가 1초마다 bang을 serial에 보냅니다. serial은 bang을 받을 때마다 1바이트를 읽어서 1st outlet으로 출력하고, print가 Max Console에 표시합니다.

LEVEL 3: 가변저항 값 읽기 (A4 핀)

핵심 개념: 주소-값 프로토콜

아두이노가 센서 값을 보낼 때, "이건 몇 번 핀의 값이야"라는 정보를 함께 보내야 합니다. 그래서 2바이트를 한 쌍으로 보냅니다:

바이트 순서	내용	예시
1st 바이트	주소 (address) — 몇 번 핀인지	4 (= A4 핀)
2nd 바이트	값 (value) — 센서 읽은 값	127 (= 중간 위치)

아두이노 코드

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  byte val = map(analogRead(A4), 0, 1024, 0, 255);
  Serial.write(4);      // 주소: A4 = 4
  Serial.write(val);    // 값: 0~255
  delay(50);            // 50ms 간격
}
```

Max 패치 구조 (전체 11 개 객체)

#	이름	종류	in	out	역할
1	toggle	UI	1	1	시리얼 열기/닫기
2	select 0 1	객체	3	3	0→close, 1→open 분기
3	close	메시지	2	1	포트 닫기 명령
4	open	메시지	2	1	포트 열기 명령
5	toggle	UI	1	1	스트림 시작/정지
6	qmetro 50	객체	2	1	50ms마다 bang
7	serial c 9600	객체	1	2	시리얼 통신

8	zl group 2	객체	2	2	2바이트 묶기
9	route 4	객체	2	2	주소=4만 통과
10	number	UI	1	2	값 화면 표시
11	print A4_Value	객체	1	0	Console 출력

연결 명세 (패치코드 11 개)

출발	outlet	inlet	도착	설명
toggle (연결)	1st	1st	select 0 1	
select 0 1	1st	1st	close	값=0
select 0 1	2nd	1st	open	값=1
close	1st	1st	serial c 9600	
open	1st	1st	serial c 9600	
toggle (스트림)	1st	1st	qmetro 50	
qmetro 50	1st	1st	serial c 9600	bang
serial c 9600	1st	1st	zl group 2	int
zl group 2	1st	1st	route 4	list
route 4	1st	1st	number	값
number	1st	1st	print A4_Value	값

동작 순서 요약

1. Open Port toggle ON → select 가 open 메시지 발사 → 시리얼 포트 열림
2. Start Stream toggle ON → qmetro 가 50ms 마다 bang → serial 이 1 바이트씩 읽음
3. zl group 2 가 2 바이트를 [4, 값] 리스트로 묶음
4. route 4 가 주소=4 인 것만 통과시키고 값만 출력
5. number 에 표시되고, print 가 Max Console 에 출력

LEVEL 4: 다중 센서 제어

5 개 핀 동시 읽기 (MultiControl)

아두이노에서 A0~A4 5개 핀을 모두 읽어서 보내는 방법입니다. 프로토콜은 동일합니다 — [주소][값] 쌍을 5번 반복할 뿐입니다.

아두이노 코드

```
int controlPin[] = {A0, A1, A2, A3, A4};

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  for (byte i = 0; i < 5; ++i) {
    byte val = map(analogRead(controlPin[i]), 0, 1024, 0, 255);
    Serial.write(i);     // 주소: 0, 1, 2, 3, 4
    Serial.write(val);   // 값: 0~255
  }
  delay(50);
}
```

Max 패치: route 로 분기

Level 3과 거의 동일하지만, route 객체를 다르게 쓰니다:

`route 4 3 2 1 0` → 6개의 outlet (A4, A3, A2, A1, A0, 나머지)

각 outlet에 number 객체를 연결하면 5개 핀의 값을 동시에 볼 수 있습니다.

> **핵심 포인트**
> route의 인자 순서가 outlet 순서를 결정합니다. route 4 3 2 1 0이면 1st outlet이 주소=4, 2nd가 주소=3 순입니다. route 0 1 2 3 4로 쓰면 순서가 반대가 됩니다.

LEVEL 5: 양방향 통신

Serial Call and Response

지금까지는 아두이노가 일방적으로 보내고, Max가 받기만 했습니다. Call and Response는 Max가 "준비됐" 신호를 보내야만 아두이노가 데이터를 보내는 방식입니다.

아두이노 코드 핵심

```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {}
  establishContact();  // 'A' 문자를 반복 전송
}

void loop() {
  if (Serial.available() > 0) {  // Max가 보낸 게 있으면
    // 그때만 데이터 전송
    for (byte i = 0; i < 5; ++i) {
      byte val = map(analogRead(controlPin[i]), 0, 1024, 0, 255);
      Serial.write(i);
      Serial.write(val);
    }
  }
}
```

Max 측 추가 객체

Max에서는 데이터를 받은 후 아두이노에 응답 바이트(ASCII 65, 즉 'A')를 돌려보냅니다. 이를 위해 zl group 2가 리스트를 출력한 후, t 65 l (트리거) 객체를 쓰면:

- t 65 l 의 1st outlet(65)을 serial 의 1st inlet 에 연결 → 아두이노에 65 전송
- t 65 l 의 2nd outlet(list)을 route 에 연결 → 기존 데이터 처리 계속

> **장점**
> 데이터 동기화가 보장됩니다. qmetro의 속도와 아두이노의 전송 속도가 어긋나는 문제가 사라지고, 바이트 밀림이나 데이터 엇갈림을 방지할 수 있습니다.

부록 A: 포트 이름 찾는 법

Mac

1. 아두이노 IDE → Tools → Port 메뉴 확인
2. /dev/cu.usbmodem14101 같은 형태로 표시됨
3. Max 에서는 **`serial usbmodem14101 9600`** 처럼 쓰면 됨

Windows

1. 아두이노 IDE → Tools → Port → COM3, COM4 등으로 표시
2. Max 에서는 **`serial COM3 9600`**

포트 목록 자동 확인 (Max 내부)

serial 객체에 print 메시지를 보내면, Max Console에 사용 가능한 모든 포트 목록이 표시됩니다. SerialCallResponse 예제처럼 loadbang → message(print) → serial → route port → umenu로 드롭다운 메뉴를 만들 수도 있습니다.

> **주의**
> serial 객체의 포트 이름 인자(c, a, b 등)는 알파벳 순서로 매겨진 포트 인덱스입니다. a=첫 번째 포트, b=두 번째, c=세 번째. 컴퓨터마다 아두이노가 몇 번째로 잡히는지 다릅니다.

부록 B: 트러블슈팅 체크리스트

증상	해결
값이 안 보인다	Open Port toggle을 먼저 켬다가, Start Stream toggle을 켜세요
값이 이상하다 (65, 54 같은 ASCII)	Serial.print() 대신 Serial.write()를 쓰고 있는지 확인
값이 뒤섞여 나온다	zl group 2에 zlclear 메시지를 보내서 버퍼 초기화
Max Console에 아무것도 안 뜨는다	serial 객체의 포트 이름이 맞는지 확인 (print 메시지로 포트 목록 조회)
serial 객체가 빨간색으로 변한다	포트가 다른 프로그램(아두이노 IDE Serial Monitor 등)에서 점유 중. 다른 프로그램을 닫은 후 Max에서 다시 열기
값이 0~255 범위를 벗어난다	map() 함수의 범위를 확인. analogRead는 0~1023인데 map의 입력 범위를 0~1024로 써야 함
baud rate 오류	아두이노의 Serial.begin(9600)과 Max의 serial 객체 인자 9600이 일치하는지 확인

부록 C: Max 객체 사전

객체	in	out	설명
toggle	1	1	클릭할 때마다 0과 1을 번갈아 출력하는 스위치
qmetro N	2	1	N ms마다 bang을 출력. metro보다 안정적
serial X N	1	2	시리얼 포트 X를 baud rate N으로 열고, bang을 받으면 1바이트 읽음. 1st out: int, 2nd out: 상태
zl group N	2	2	입력을 N개씩 모아서 리스트로 출력. 1st out: 리스트
route A B ...	N+1	N+1	리스트의 첫 요소가 A이면 1st out, B이면 2nd out으로 나머지 요소 출력. 마지막 out은 무매칭
select A B ...	N+1	N+1	입력값이 A이면 1st out으로 bang, B이면 2nd로 bang
number	1	2	숫자를 표시하고 통과. 1st out: 값, 2nd out: bang
print TAG	1	0	받은 값을 'TAG: 값' 형태로 Max Console에 출력
scale A B C D	6	1	입력 범위 A~B를 출력 범위 C~D로 변환
message (close)	2	1	클릭하거나 bang을 받으면 내용을 출력
loadbang	1	1	패치가 열릴 때 자동으로 bang 출력
t (trigger)	1	N	입력을 여러 형태로 변환해서 여러 outlet으로 출력

— END OF GUIDE —